

1. projekt: Numerično modeliranje advekcije

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Matematični del projekta

1.1 Osnovna enačba

Za divergentno vetrovno polje rešujemo enačbo:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{r \cos \varphi} \frac{\partial(u\phi)}{\partial \lambda} + \frac{1}{r \cos \varphi} \frac{\partial(v\phi \cos \varphi)}{\partial \varphi} = 0 \quad (1)$$

kjer sta λ geografska dolžina (kasneje bom pri diskretizaciji uporabil indeks i) in ϕ geografska širina (indeks j).

1.2 FTCS + CS II. reda

Časovni člen lahko aproksimiramo s forward time shemo kot:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} \approx \frac{\phi_{i,j}^{n+1} - \phi_{i,j}^n}{\Delta t}$$

pri prostorski diskretizaciji 2 reda pa moramo biti malce previdni ker pri obeh odvodih velja produktno pravilo, najprej:

$$\frac{\partial(u\phi)}{\partial \lambda} = u \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} + \phi \frac{\partial u}{\partial \lambda}$$

za četrti red natančnosti pa vzamem aproksimacijo:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2\Delta x}$$

torej dobim:

$$\begin{aligned} u \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} &\approx u_{i,j} \frac{\phi_{i+1,j} - \phi_{i-1,j}}{2\Delta \lambda} \\ \phi \frac{\partial u}{\partial \lambda} &\approx \phi_{i,j} \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta \lambda}. \end{aligned}$$

Sedaj se lotim diskretizacije še člena $\frac{\partial(v\phi \cos \varphi)}{\partial \varphi}$. Produktno pravilo pravi:

$$\frac{\partial(v\phi \cos \varphi)}{\partial \varphi} = v \cos \varphi \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} + \phi \cos \varphi \frac{\partial v}{\partial \varphi} - v \phi \sin \varphi$$

in diskretiziram vsak člen podobno kot prej:

$$\begin{aligned} v \cos \varphi \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} &\approx v_{i,j} \cos \varphi_j \frac{\phi_{i,j+1} - \phi_{i,j-1}}{2\Delta \varphi} \\ \phi \cos \varphi \frac{\partial v}{\partial \varphi} &\approx \phi_{i,j} \cos \varphi_j \frac{v_{i,j+1} - v_{i,j-1}}{2\Delta \varphi} \\ -v \phi \sin \varphi \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} &\approx -v_{i,j} \phi_{i,j} \sin \varphi_j. \end{aligned}$$

In s tem dobim celotno diskretizacijsko enačbo kot:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi_{i,j}^{n+1} - \phi_{i,j}^n}{\Delta t} = & \frac{u_{i,j}(\phi_{i+1,j} - \phi_{i-1,j}) + \phi_{i,j}(u_{i+1,j} - u_{i-1,j})}{2\Delta\lambda} \\ & + \frac{v_{i,j} \cos \varphi_j (\phi_{i,j+1} - \phi_{i,j-1}) + \phi_{i,j} \cos \varphi_j (v_{i,j+1} - v_{i,j-1})}{2\Delta\varphi} \\ & - v_{i,j} \phi_{i,j} \sin \varphi_j \end{aligned} \quad (2)$$

Celotna FTCS + CS II formula pa se glasi:

$$\begin{aligned} \phi_{i,j}^{n+1} = & \phi_{i,j}^n - \Delta t \frac{1}{r \cos \varphi_j} \left[\frac{u_{i,j}(\phi_{i+1,j} - \phi_{i-1,j}) + \phi_{i,j}(u_{i+1,j} - u_{i-1,j})}{2\Delta\lambda} \right. \\ & + \frac{v_{i,j} \cos \varphi_j (\phi_{i,j+1} - \phi_{i,j-1}) + \phi_{i,j} \cos \varphi_j (v_{i,j+1} - v_{i,j-1})}{2\Delta\varphi} \\ & \left. - v_{i,j} \phi_{i,j} \sin \varphi_j \right]. \end{aligned} \quad (3)$$

1.3 FTCS + CS IV. reda

Časovni člen lahko aproksimiramo s forward time shemo kot:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} \approx \frac{\partial \phi_{i,j}^{n+1} - \phi_{i,j}^n}{\Delta t}$$

pri prostorski diskretizaciji IV reda pa moramo biti malce previdni ker pri obeh odvodih velja produktno pravilo (al verižno pravilo? nekaj takega se mi zdi), najprej:

$$\frac{\partial(u\phi)}{\partial \lambda} = u \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} + \phi \frac{\partial u}{\partial \lambda}$$

za četrti red natančnosti pa vzamem aproksimacijo:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{-f_{i+2} + 8f_{i+1} - 8f_{i-1} + f_{i-2}}{12\Delta x}$$

torej dobim:

$$\begin{aligned} u \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} & \approx u_{i,j} \frac{-\phi_{i+2,j} + 8\phi_{i+1,j} - 8\phi_{i-1,j} + \phi_{i-2,j}}{12\Delta\lambda} \\ \phi \frac{\partial u}{\partial \lambda} & \approx \phi_{i,j} \frac{-u_{i+2,j} + 8u_{i+1,j} - 8u_{i-1,j} + u_{i-2,j}}{12\Delta\lambda}. \end{aligned}$$

Sedaj se lotim diskretizacije še člena $\frac{\partial(v\phi \cos \varphi)}{\partial \varphi}$. Produktno pravilo pravi:

$$\frac{\partial(v\phi \cos \varphi)}{\partial \varphi} = v \cos \varphi \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} + \phi \cos \varphi \frac{\partial v}{\partial \varphi} - v\phi \sin \varphi$$

in diskretiziram vsak člen podobno kot prej:

$$\begin{aligned} v \cos \varphi \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} & \approx v_{i,j} \cos \varphi_j \frac{-\phi_{i,j+2} + 8\phi_{i,j+1} - 8\phi_{i,j-1} + \phi_{i,j-2}}{12\Delta\varphi} \\ \phi \cos \varphi \frac{\partial v}{\partial \varphi} & \approx \phi_{i,j} \cos \varphi_j \frac{-v_{i,j+2} + 8v_{i,j+1} - 8v_{i,j-1} + v_{i,j-2}}{12\Delta\varphi} \\ -v\phi \sin \varphi \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} & \approx -v_{i,j} \phi_{i,j} \sin \varphi_j. \end{aligned}$$

In s tem dobim celotno diskretizacijsko enačbo kot:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi_{i,j}^{n+1} - \phi_{i,j}^n}{\Delta t} = & \frac{u_{i,j}(-\phi_{i+2,j} + 8\phi_{i+1,j} - 8\phi_{i-1,j} + \phi_{i-2,j}) + \phi_{i,j}(-u_{i+2,j} + 8u_{i+1,j} - 8u_{i-1,j} + u_{i-2,j})}{12 \Delta \lambda} \\ & + \frac{v_{i,j} \cos \varphi_j (-\phi_{i,j+2} + 8\phi_{i,j+1} - 8\phi_{i,j-1} + \phi_{i,j-2}) + \phi_{i,j} \cos \varphi_j (-v_{i,j+2} + 8v_{i,j+1} - 8v_{i,j-1} + v_{i,j-2})}{12 \Delta \varphi} \\ & - v_{i,j} \phi_{i,j} \sin \varphi_j. \end{aligned} \quad (4)$$

Celotna FTCS + CS IV formula pa se glasi:

$$\begin{aligned} \phi_{i,j}^{n+1} = & \phi_{i,j}^n - \Delta t \frac{1}{r \cos \varphi_j} \left[\frac{u_{i,j}(-\phi_{i+2,j} + 8\phi_{i+1,j} - 8\phi_{i-1,j} + \phi_{i-2,j})}{12 \Delta \lambda} \right. \\ & + \frac{\phi_{i,j}(-u_{i+2,j} + 8u_{i+1,j} - 8u_{i-1,j} + u_{i-2,j})}{12 \Delta \lambda} \\ & + \frac{v_{i,j} \cos \varphi_j (-\phi_{i,j+2} + 8\phi_{i,j+1} - 8\phi_{i,j-1} + \phi_{i,j-2})}{12 \Delta \varphi} \\ & + \frac{\phi_{i,j} \cos \varphi_j (-v_{i,j+2} + 8v_{i,j+1} - 8v_{i,j-1} + v_{i,j-2})}{12 \Delta \varphi} \\ & \left. - v_{i,j} \phi_{i,j} \sin \varphi_j \right]. \end{aligned} \quad (5)$$

1.4 CTCS + CS II. reda

Časovni člen lahko aproksimiramo s centered time shemo kot:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} \approx \frac{\partial \phi_{i,j}^{n+1} - \phi_{i,j}^{n-1}}{2\Delta t}$$

pri prostorskih členih pa spet velja produktno/verizno pravilo in dobimo diskretno aproksimacijo:

$$\frac{\partial(u\phi)}{\partial \lambda} = u_{i,j} \frac{\phi_{i+1,j} - \phi_{i-1,j}}{2\Delta \lambda} + \phi_{i,j} \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta \lambda}$$

ter:

$$\frac{\partial(v\phi \cos \varphi)}{\partial \varphi} = v_{i,j} \cos \varphi_j \frac{\phi_{i,j+1} - \phi_{i,j-1}}{2\Delta \varphi} + \phi_{i,j} \cos \varphi_j \frac{v_{i,j+1} - v_{i,j-1}}{2\Delta \varphi} - v_{i,j} \phi_{i,j} \sin \varphi_j$$

S tem dobim ko malce preobrnem spet vse zadeve dobim:

$$\begin{aligned} \phi_{i,j}^{n+1} = & \phi_{i,j}^{n-1} - \Delta t \frac{1}{r \cos \varphi_j} \left[\frac{u_{i,j}(\phi_{i+1,j} - \phi_{i-1,j}) + \phi_{i,j}^n(u_{i+1,j} - u_{i-1,j})}{\Delta \lambda} \right. \\ & + \frac{v_{i,j} \cos \varphi_j (\phi_{i,j+1} - \phi_{i,j-1}) + \phi_{i,j}^n \cos \varphi_j (v_{i,j+1} - v_{i,j-1})}{\Delta \varphi} \\ & \left. - v_{i,j} \phi_{i,j} \sin \varphi_j \right] \end{aligned} \quad (6)$$

1.5 Robert - Asselinov filter

Pri vsakem izračunu $\phi_{i,j}^{n+1}$ s CTCS shemo popravimo vrednost ϕ pri trenutnem času n in sicer tako:

$$\phi_{i,j}^n \rightarrow \phi_{i,j}^n + \frac{\alpha \nu}{2} (\phi_{i,j}^{n-1} - 2\phi_{i,j}^n + \phi_{i,j}^{n+1})$$

kjer vzamemo $\alpha = 1$ in $\nu \in [0.01, 0.2]$. Popravljeno vrednost nato uporabimo kot stanje za naslednji korak CTCS.

1.6 Dvokoračna modifikacija

Ta izboljšana različica ohranja tretji red natančnosti na časovnem koraku. Sestavljena je iz dveh popravkov in sicer popravka trenutne vrednosti ob času n :

$$\phi_{i,j}^n \rightarrow \phi_{i,j}^n + \frac{\alpha\nu}{2}(\phi_{i,j}^{n-1} - 2\phi_{i,j}^n + \phi_{i,j}^{n+1})$$

in popravka nove vrednosti ob času $n+1$:

$$\phi_{i,j}^{n+1} \rightarrow \phi_{i,j}^{n+1} - \frac{(1-\alpha)\nu}{2}(\phi_{i,j}^{n-1} - 2\phi_{i,j}^n + \phi_{i,j}^{n+1})$$

v praksi se uporabi $\alpha = 0.5$ in $\nu = 0.2$.

1.7 CTCS + CS IV. reda

Časovni člen lahko aproksimiramo s centered time shemo kot:

$$\frac{\partial\phi}{\partial t} \approx \frac{\phi_{i,j}^{n+1} - \phi_{i,j}^{n-1}}{2\Delta t}$$

pri prostorskih členih pa spet velja produktno pravilo in dobimo diskretno aproksimacijo vendar v 4. redu natančnosti: pri prostorski diskretizaciji IV reda pa moramo biti malce previdni ker pri obeh odvodih velja produktno pravilo, najprej:

$$\frac{\partial(u\phi)}{\partial\lambda} = u \frac{\partial\phi}{\partial\lambda} + \phi \frac{\partial u}{\partial\lambda}$$

za četrti red natančnosti pa vzamem aproksimacijo:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{-f_{i+2} + 8f_{i+1} - 8f_{i-1} + f_{i-2}}{12\Delta x}$$

torej dobim:

$$\begin{aligned} u \frac{\partial\phi}{\partial\lambda} &\approx u_{i,j} \frac{-\phi_{i+2,j} + 8\phi_{i+1,j} - 8\phi_{i-1,j} + \phi_{i-2,j}}{12\Delta\lambda} \\ \phi \frac{\partial u}{\partial\lambda} &\approx \phi_{i,j} \frac{-u_{i+2,j} + 8u_{i+1,j} - 8u_{i-1,j} + u_{i-2,j}}{12\Delta\lambda}. \end{aligned}$$

Sedaj se lotim diskretizacije še člena $\frac{\partial(v\phi \cos \varphi)}{\partial\varphi}$. Produktno pravilo pravi:

$$\frac{\partial(v\phi \cos \varphi)}{\partial\varphi} = v \cos \varphi \frac{\partial\phi}{\partial\varphi} + \phi \cos \varphi \frac{\partial v}{\partial\varphi} - v\phi \sin \varphi$$

in diskretiziram vsak člen podobno kot prej:

$$\begin{aligned} v \cos \varphi \frac{\partial\phi}{\partial\varphi} &\approx v_{i,j} \cos \varphi_j \frac{-\phi_{i,j+2} + 8\phi_{i,j+1} - 8\phi_{i,j-1} + \phi_{i,j-2}}{12\Delta\varphi} \\ \phi \cos \varphi \frac{\partial v}{\partial\varphi} &\approx \phi_{i,j} \cos \varphi_j \frac{-v_{i,j+2} + 8v_{i,j+1} - 8v_{i,j-1} + v_{i,j-2}}{12\Delta\varphi} \\ -v\phi \sin \varphi \frac{\partial\phi}{\partial\varphi} &\approx -v_{i,j} \phi_{i,j} \sin \varphi_j. \end{aligned}$$

torej se končna diskretizirana enačba glasi:

$$\begin{aligned} \frac{\phi_{i,j}^{n+1} - \phi_{i,j}^{n-1}}{2\Delta t} &= \frac{u_{i,j}(-\phi_{i+2,j} + 8\phi_{i+1,j} - 8\phi_{i-1,j} + \phi_{i-2,j}) + \phi_{i,j}(-u_{i+2,j} + 8u_{i+1,j} - 8u_{i-1,j} + u_{i-2,j})}{12\Delta\lambda} \\ &+ \frac{v_{i,j} \cos \varphi_j(-\phi_{i,j+2} + 8\phi_{i,j+1} - 8\phi_{i,j-1} + \phi_{i,j-2}) + \phi_{i,j} \cos \varphi_j(-v_{i,j+2} + 8v_{i,j+1} - 8v_{i,j-1} + v_{i,j-2})}{12\Delta\varphi} \\ &- v_{i,j} \phi_{i,j} \sin \varphi_j \end{aligned} \tag{7}$$

in s tem končna enačba CTCS + CS IV shemo:

$$\begin{aligned} \phi_{i,j}^{n+1} = \phi_{i,j}^{n-1} + \frac{2\Delta t}{r \cos \varphi} & \left[\frac{u_{i,j}(-\phi_{i+2,j} + 8\phi_{i+1,j} - 8\phi_{i-1,j} + \phi_{i-2,j}) + \phi_{i,j}(-u_{i+2,j} + 8u_{i+1,j} - 8u_{i-1,j} + u_{i-2,j})}{12\Delta\lambda} \right. \\ & \left. + \frac{v_{i,j} \cos \varphi_j(-\phi_{i,j+2} + 8\phi_{i,j+1} - 8\phi_{i,j-1} + \phi_{i,j-2}) + \phi_{i,j} \cos \varphi_j(-v_{i,j+2} + 8v_{i,j+1} - 8v_{i,j-1} + v_{i,j-2})}{12\Delta\varphi} \right] \end{aligned} \quad (8)$$

1.8 CTCS + CS II. reda s polovičnimi razdaljami po zgledu enačbe 10 iz navodil

V navodilih za flux form uporabim vrednosti na polovičnih točkah, torej:

$$\begin{aligned} \lambda_{i\pm\frac{1}{2}} &= \lambda_i \pm \frac{1}{2}\Delta\lambda \\ \varphi_{j\pm\frac{1}{2}} &= \varphi_j \pm \frac{1}{2}\Delta\varphi. \end{aligned}$$

Časovni člen je diskretiziran preko centered time scheme:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} \approx \frac{\phi_{i,j}^{n+1} - \phi_{i,j}^{n-1}}{2\Delta t}$$

medtem ko se moram pri prostorskem členu malce pohecati pri prvem členu dobim končni rezultat z uporabo podane enačbe 10 iz navodil:

$$\frac{1}{r \cos \varphi_j} \frac{\partial(u\phi)}{\partial \lambda} \approx \frac{1}{r \cos \varphi_j} \frac{u_{i+\frac{1}{2},j}\phi_{i+\frac{1}{2},j} - u_{i-\frac{1}{2},j}\phi_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta\lambda} \quad (9)$$

kjer lahko $u_{i+\frac{1}{2},j} = \frac{1}{2}(u_{i+1,j} + u_{i,j})$, $\phi_{i+\frac{1}{2},j} = \frac{1}{2}(\phi_{i+1,j} + \phi_{i,j})$ vrednosti v polovičnih točkah interpoliramo s sosednjimi. Sedaj diskretiziram še drugi prostorski člen:

$$\frac{1}{r \cos \varphi_j} \frac{\partial(v\phi \cos \varphi)}{\partial \varphi} \approx \frac{1}{r \cos \varphi_j} \frac{v_{i,j+\frac{1}{2}}\phi_{i,j+\frac{1}{2}} \cos \varphi_{j+\frac{1}{2}} - v_{i,j-\frac{1}{2}}\phi_{i,j-\frac{1}{2}} \cos \varphi_{j-\frac{1}{2}}}{\Delta\varphi} \quad (10)$$

in končna diskretizirana enačba se glasi:

$$\phi_{i,j}^{n+1} = \phi_{i,j}^{n-1} - \frac{2\Delta t}{r \cos \varphi_j} \left[\frac{u_{i+\frac{1}{2},j}\phi_{i+\frac{1}{2},j} - u_{i-\frac{1}{2},j}\phi_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta\lambda} + \frac{v_{i,j+\frac{1}{2}}\phi_{i,j+\frac{1}{2}} \cos \varphi_{j+\frac{1}{2}} - v_{i,j-\frac{1}{2}}\phi_{i,j-\frac{1}{2}} \cos \varphi_{j-\frac{1}{2}}}{\Delta\varphi} \right] \quad (11)$$

1.9 Numerična difuzija

Za stabilizacijo CTCS ali FTCS shem lahko na desno stran transportne enačbe dodamo difuzijski člen $D\nabla^2\phi$, ki v 2D sferni koordinati izgleda tako:

$$D\nabla^2\phi = D \left[\frac{1}{r^2 \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\cos \varphi \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \right) + \frac{1}{r^2 \cos^2 \varphi} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \lambda^2} \right] \quad (12)$$

ki jo lahko s centralno shemo 2 reda diskretiziramo v:

$$D\nabla^2\phi \approx D \left[\frac{1}{r^2 \cos \varphi_j} \frac{\cos \varphi_{j+\frac{1}{2}}(\phi_{i,j+1} - \phi_{i,j}) - \cos \varphi_{j-\frac{1}{2}}(\phi_{i,j} - \phi_{i,j-1})}{\Delta\varphi^2} + \frac{\phi_{i+1,j} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i-1,j}}{r^2 \cos^2 \varphi_j \Delta\lambda^2} \right] \quad (13)$$

kjer je $\cos \varphi_{j\pm\frac{1}{2}} = (\cos \varphi_j + \cos \varphi_{j\pm 1})/2$. To dodamo k desni strani osnovne diskretne enačbe in končna enačba za FTCS ali CTCS postane:

$$\phi_{i,j} = \text{CTCS ali FTCS} + \Delta t [D\nabla^2\phi]_{i,j}. \quad (14)$$

2 Začetni pogoji in divergentno vetrovno polje

2.1 Začetno skalarno polje $\varphi(\lambda, \phi)$

Na začetku simulacije je polje sestavljeno iz dveh kosinusnih zvoncev, dodanim konstantnemu ozadju $b = 0.1$. Vsak zvonec z vršno vrednostjo $h_{\max} = 1$ je omejen na kotni radij $r = \frac{R}{2}$ in je definiran kot

$$h_i(\lambda, \phi) = \frac{h_{\max}}{2} \left[1 + \cos\left(\pi \frac{r_i}{r}\right) \right], \quad r_i < r, \quad h_i = 0 \text{ drugje,}$$

kjer je

$$r_i(\lambda, \phi) = R \arccos(\sin \phi_i \sin \phi + \cos \phi_i \cos \phi \cos(\lambda - \lambda_i))$$

razdalja med točko (λ, ϕ) in centrom zvonca (λ_i, ϕ_i) .

Končni začetni pogoj se zapiše kot:

$$\phi(\lambda, \phi) = \begin{cases} b + c h_1(\lambda, \varphi), & r_1 < r, \\ b + c h_2(\lambda, \varphi), & r_2 < r, \\ b, & \text{drugje,} \end{cases} \quad c = 0.9, \quad b = 0.1, \quad r = \frac{R}{2}.$$

Lega zvoncev. Za preizkus je prvi zvonec postavljen v zahodno hemisfero na ekvator

$$(\lambda_1, \phi_1) = \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right),$$

drugi pa natanko nasproti, nad Indijskim oceanom

$$(\lambda_2, \phi_2) = \left(\frac{\pi}{2}, 0\right).$$

Tako sta središči ločeni za π radianov, kar zagotovi, da zvonca med transportom ostaneta neodvisna.

Figure 1: Začetna porazdelitev φ na sferi; razpon vrednosti je $[0.1, 1.0]$.

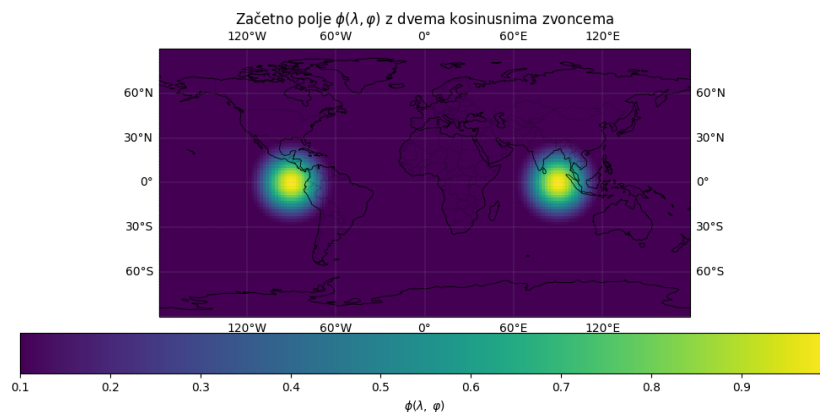


Figure 2: Začetno polje $\phi(\lambda, \varphi)$ z dvema kosinusnima zvoncema.

2.2 Divergentno vetrovno polje

Za poganjanje razvoja polja ϕ skozi čas sem uporabil divergentno vetrovno polje. Vetrovno polje je sestavljeno tako, da ima največjo hitrost na ekvatorju in pada proti poloma.

Vetrovno polje je definirano na sferi z uporabo:

$$\mathbf{v}(\lambda, \varphi) = (u(\lambda, \varphi), v(\lambda, \varphi)),$$

kjer sta u in v komponenti hitrosti v longitudinalni in latitudinalni smeri. Slika 3 prikazuje vetrovno polje na začetnem trenutku.

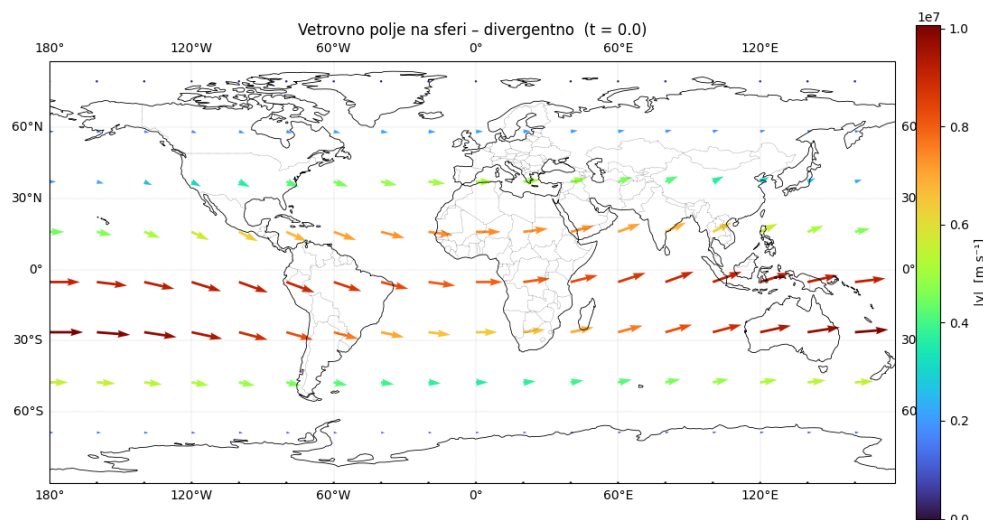


Figure 3: Vetrovno polje na sferi – divergentno polje ($t = 0$).

3 Rezultati FTCS CS II reda

Za reševanje adveksijske enačbe na sferi z divergentnim vetrovnim poljem sem uporabil FTCS shemo drugega reda natančnosti v prostoru (CS II) in osnovne parametre:

- $n_steps = 500$
- $dt = 0.005$
- $T = 5.0, R = 1.0$

Izračunani CFL številki sta bili:

$$\begin{aligned} CFL_\lambda &= 0.29, \\ CFL_\varphi &= 0.07. \end{aligned}$$

Kljub temu, da sta obe CFL številki manjši od 1, to v tem primeru ne zagotavlja stabilnosti zaradi kompleksnosti problema (divergentno vetrovno polje, sferična geometrija).

3.1 Rezultati brez numerične difuzije

Na sliki 4 in sliki 4 je prikazan RMSE skozi čas brez uporabe numerične difuzije. Vidimo, da napaka zelo hitro narašča in doseže zelo visoke vrednosti, kar jasno nakazuje numerično nestabilnost.

Na animaciji brez difuzije se opazi, da se polje s časom deformira, pojavijo se numerične eksplozije in oscilacije. Na koncu polje postane popolnoma nestabilno in nerešljivo. Malo me moti, da se na polih pojavljajo takšne "packe", vem da je to zih napaka v moji kodi skripte, ampak nisem vedel čisto, kako se jih znebiti, oziroma se ne čutim tako programersko usposobljenega, da bi lahko to popravil.

3.2 Rezultati z numerično difuzijo

Na sliki 4 in sliki 4 je prikazan RMSE skozi čas ob uporabi numerične difuzije. Napaka še vedno narašča, vendar mnogo bolj enakomerno in brez eksplozije napake. Difuzija torej uspešno stabilizira rešitev.

Na animaciji z difuzijo opazimo, da polje nekaj časa ostaja gladko in stabilno, brez numeričnih eksplozij. Potem pa se še vedno kar hitro vidi degradacija ostrine zvoncev, kar je posledica difuzije. Torej difuzija ni popolnoma uspešna, je pa nekaj naredila.

Torej, tudi če je CFL kriterij kul, sam po sebi ni zadosten za zagotovitev stabilnosti, ko se zadeve numerično zakomplicirajo.

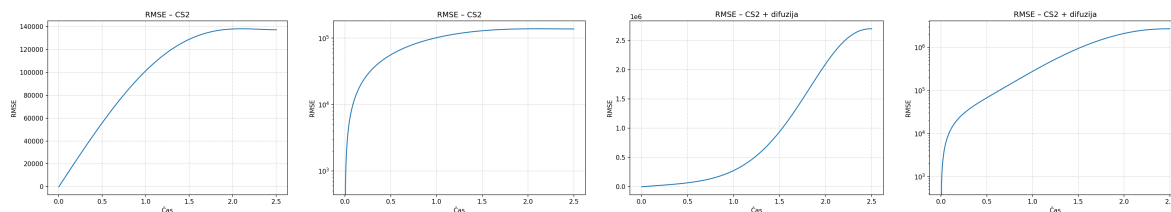


Figure 4: Primerjava RMSE napake skozi čas za metodo FTCS-CS2: (1) brez difuzije - linearna skala, (2) brez difuzije - logaritemska skala, (3) z difuzijo - linearna skala, (4) z difuzijo - logaritemska skala.

4 Rezultati FTCS CS IV reda

Podobno sem simuliral tudi FTCS shemo četrtega reda natančnosti v prostoru in prejel podobne rezultate CFL kriterija.

4.1 Rezultati brez numerične difuzije

Na sliki 5 in sliki 5 je prikazan RMSE za CS IV shemo brez difuzije. Napaka sprva narašča zelo počasi, nato pa okrog $t \approx 2$ pride do nenadne eksplozije napake, kar jasno nakazuje hudo numerično nestabilnost.

Animacija brez difuzije kaže, da polje dolgo časa ostaja stabilno, nato pa v kratkem času popolnoma razpade.

4.2 Rezultati z numerično difuzijo

Na sliki 5 in sliki 5 je prikazan RMSE za CS IV shemo z dodatno numerično difuzijo. Rezultati kažejo, da difuzija ni bila zadostna za stabilizacijo sheme že v tej nastavitvi, saj napaka še vedno eksponentno narašča.

Animacija z difuzijo prav tako pokaže hitrejšče popačenje polja v primerjavi z nižjimi redi. Zdi pa se mi, da rezultat ni idealen, ampak res ne vem, kje bi se lahko v kodi zatipkal ali pa naredil napako.

4.3 Primerjava s CS II shemo

V primerjavi s CS II shemo, CS IV shema brez difuzije zdrži dlje časa stabilna, a nato propade veliko bolj nenadoma. CS IV shema je čeprav natančnejša, manj robustna glede stabilnosti. Numerična difuzija, ki je delovala pri CS II, ni dovolj za stabilizacijo CS IV.

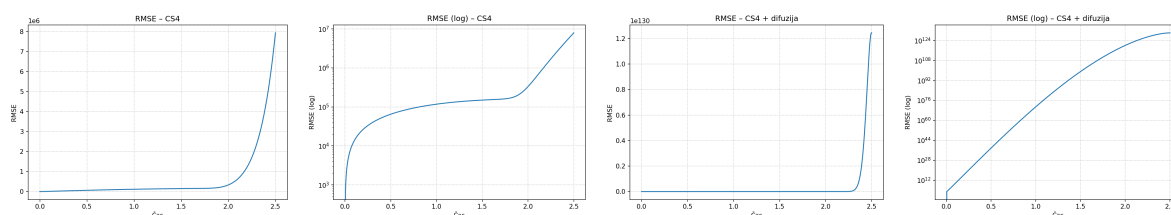


Figure 5: Primerjava RMSE napake skozi čas za metodo CS IV: (1) brez difuzije - linearna skala, (2) brez difuzije - logaritemska skala, (3) z difuzijo - linearna skala, (4) z difuzijo - logaritemska skala.

5 Rezultati CTCS CS II reda

Za nadaljnjo analizo sem uporabil CTCS shemo drugega reda natančnosti v prostoru (CS II). Zaradi znane nestabilnosti Leapfrog metode, sem poleg numerične difuzije uporabil tudi Robert-Asselinov filter.

5.1 Rezultati brez filtra in brez difuzije

Na sliki 6 in sliki 6 je prikazan RMSE brez filtra in difuzije. Napaka raste skozi ves čas simulacije, vendar precej bolj počasi in enakomerno v primerjavi s FTCS shemo.

Animacija brez filtra kaže ohranjanje glavnih struktur, vendar se postopoma pojavijo rahli numerični valovi, ki so posledica računske rešitve.

5.2 Rezultati z filtrom in z difuzijo

Na sliki 6 in sliki 6 je prikazan RMSE ob uporabi Robert-Asselinovega filtra in numerične difuzije. Rast RMSE je stabilna in gladka, brez nenadnih skokov, kar potrjuje uspešno dušenje računske rešitve.

Animacija z filtrom in difuzijo kaže zelo stabilno in gladko evolucijo polja. Strukture ostajajo dobro definirane, brez vidnih numeričnih eksplozij.

5.3 Primerjava CTCS in FTCS

CTCS + CS II shema je bolj stabilna kot FTCS shema ob pravilni uporabi filtra in difuzije. RMSE narašča veliko bolj enakomerno in kontrolirano pri CTCS kot pri FTCS. Animacije kažejo, da CTCS bolje ohranja obliko zvoncev in manj duši fizikalno rešitev. Filtriranje in difuzija sta kar pomembna za stabilno izvajanje CTCS metode.

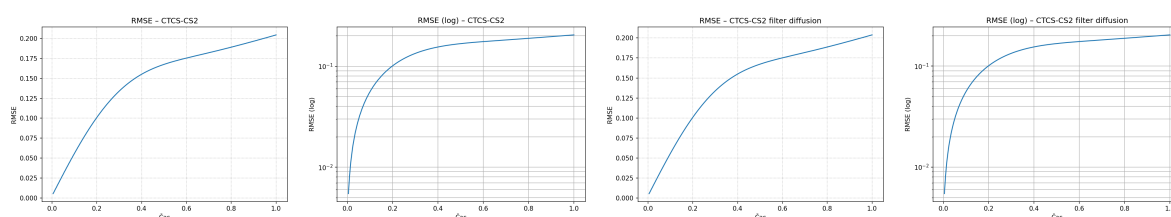


Figure 6: Primerjava RMSE napake skozi čas za metodo CTCS-CS2: (1) brez filtra in difuzije - linearna skala, (2) brez filtra in difuzije - logaritemska skala, (3) z filtrom in difuzijo - linearna skala, (4) z filtrom in difuzijo - logaritemska skala.

6 Rezultati CTCS CS IV reda

Za nadaljnjo analizo sem uporabil CTCS shemo četrtega reda natančnosti v prostoru (CS IV), zopet s leapfrog shemo v času. Zaradi znane računske rešitve sem tudi tukaj uporabil Robert-Asselinov filter in numerično difuzijo.

6.1 Rezultati brez filtra in brez difuzije

Na sliki 7 in sliki 7 je prikazan RMSE brez uporabe filtra in difuzije. Napaka raste stabilno, podobno kot pri CTCS-CS2, kar kaže na relativno dobro stabilnost sheme tudi brez stabilizacije.

Animacija brez difuzije in filtra kaže gladko evolucijo polja z dobro ohranjenimi strukturami.

6.2 Rezultati z filtrom in z difuzijo

Na sliki 7 in sliki 7 je prikazan RMSE ob uporabi Robert-Asselinovega filtra in difuzije. Rast RMSE je še nekoliko bolj gladka kot brez stabilizacije.

Animacija z uporabo filtra in difuzije kaže praktično identično ohranitev struktur, z rahlo manjšim pojavljanjem numeričnega šuma.

6.3 Primerjava CTCS-CS4 in CTCS-CS2

CTCS-CS4 ohranja višjo natančnost polja in bolje ohranja ostre robove zvoncev. RMSE narašča podobno kot pri CTCS-CS2, vendar so absolutne napake nekoliko manjše. CTCS-CS4 je nekoliko občutljivejši na numerično difuzijo, vendar ob uporabi filtra odlično stabilen.

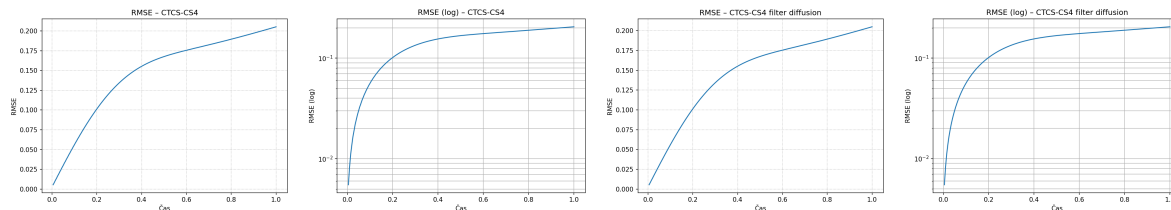


Figure 7: Primerjava RMSE napake skozi čas za metodo CTCS-CS4: (1) brez filtra in difuzije - linearna skala, (2) brez filtra in difuzije - logaritemska skala, (3) z filtrom in difuzijo - linearna skala, (4) z filtrom in difuzijo - logaritemska skala.

7 Rezultati CTCS s polovičnimi razdaljami

Pri tej analizi sem uporabil CTCS shemo drugega reda v prostoru, a z diskretizacijo na polovičnih razdaljah ("half grid" pristop). S tem pristopom želimo izboljšati ohranjanje simetrije in natančnost na daljši časovni skali.

7.1 Rezultati brez filtra in brez difuzije

Na sliki 8 in sliki 8 je prikazan RMSE za CTCS na polovični mreži brez uporabe filtra in difuzije. Napaka narašča stabilno in precej podobno kot pri navadnem CTCS-CS2.

Animacija prikazuje lepo ohranjene strukture polja φ , brez vidnih numeričnih nestabilnosti.

7.2 Rezultati z filtrom in z difuzijo

Na sliki 8 in sliki 8 je prikazan RMSE ob uporabi Robert-Asselinovega filtra in difuzije. Opazimo rahlo boljše stabilnost ter počasnejši porast napake.

Strukture v polju φ so skoraj identične tistim brez difuzije, le rahlo bolj zglajene.

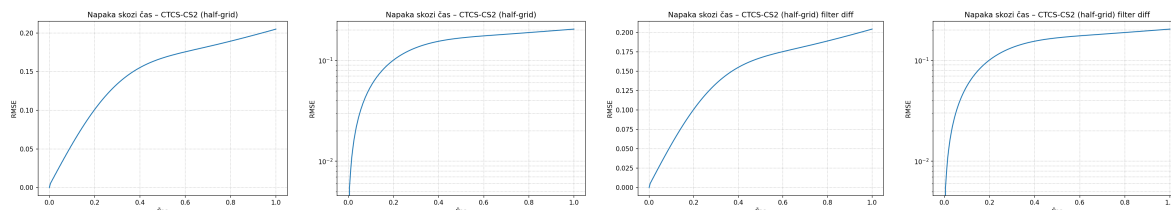


Figure 8: Primerjava RMSE napake skozi čas za metodo CTCS s polovičnimi razdaljami: (1) brez filtra in difuzije - linearna skala, (2) brez filtra in difuzije - logaritemska skala, (3) z filtrom in difuzijo - linearna skala, (4) z filtrom in difuzijo - logaritemska skala.

8 Primerjava vseh shem

FTCS-CS2: Najslabša stabilnost brez difuzije, močna eksplozija napake. Stabilizacija z difuzijo deluje, a rezultat je zelo difuzen. FTCS-CS4: Podobno kot FTCS-CS2, a z višjo natančnostjo na kratki skali. Nestabilen brez difuzije. CTCS-CS2: Zelo dobra stabilnost že brez filtra, napaka narašča linearno. CTCS-CS4: Višja natančnost kot CTCS-CS2, odlična stabilnost s filtrom in difuzijo. CTCS-half: Najboljše ohranjanje strukture pri ohranjanju simetrije. RMSE je skoraj enak CTCS-CS2, a rezultati so bolj gladki.

Zaključek: Najboljši shemi sta **CTCS-CS4** in **CTCS-half**. CTCS-CS4 nudi višjo natančnost pri ohranjanju struktur, CTCS-half pa najboljše ohranja simetrijo in stabilnost z minimalnim šumom. Najslabša je FTCS-CS2 brez difuzije.

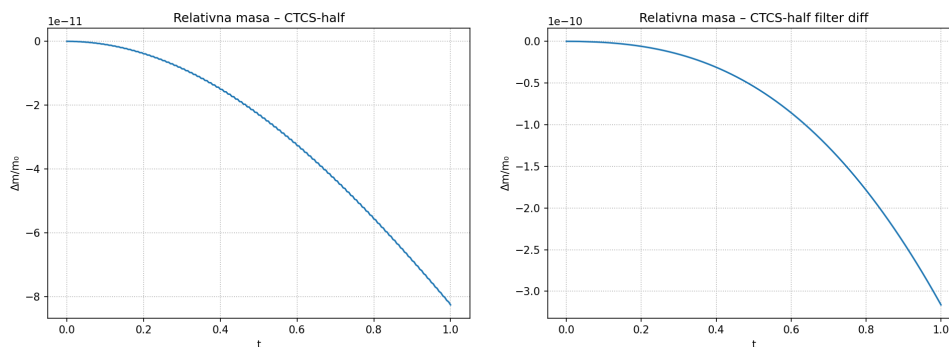


Figure 9: Primerjava relativne spremembe mase za različne numerične sheme: CTCS-half z in brez numerične difuzije.

9 Spreminjanje mase

Pri numeričnih simulacijah je poleg stabilnosti in točnosti pomembno tudi spremljanje relativne spremembe mase v sistemu. Idealna numerična shema bi morala maso ohranjati konstantno skozi celotno simulacijo. V nadaljevanju primerjamo rezultate za vse uporabljene sheme.

9.1 CTCS-half

Na sliki 13 je prikazana relativna sprememba mase za shemo CTCS-half brez difuzije. Masa skozi simulacijo minimalno upada, spremembe so reda 10^{-11} , kar pomeni izjemno dobro ohranjanje mase. Dodatek difuzije (slika 13) povzroči nekoliko večjo izgubo mase (reda 10^{-10}), a vpliv je še vedno majhen.

9.2 CTCS-CS2

Na sliki 13 vidimo podoben trend kot pri CTCS-half: masa počasi upada, napake so reda 10^{-10} . Z uporabo filtra in difuzije (slika 13) se izguba nekoliko zmanjša, a ni bistvenih razlik.

9.3 CTCS-CS4

Pri CTCS-CS4 (slika 13) masa rahlo **narašča**, kar kaže na numerične napake, ki dodajajo umetno maso. Napaka je reda 10^{-9} , nekoliko večja kot pri CTCS-CS2. Dodatek difuzije (slika 13) izboljša stabilnost, vendar trend naraščanja ostaja.

9.4 FTCS-CS2 in FTCS-CS4

Shemi FTCS-CS2 in FTCS-CS4 kažeta na nestabilnosti: FTCS-CS2 brez difuzije (slika 13) kaže rahlo izgubo mase. Z dodano difuzijo (slika 13) pa masa močno narašča (relativna sprememba ~ 0.6). FTCS-CS4 brez difuzije (slika 13) pokaže popoln numerični kolaps, z eksplozijo mase ($\sim 10^{124}$).

9.5 Vpliv difuzije

Difuzija v večini primerov zmanjša nihanja mase in poveča numerično stabilnost. Vendar lahko v določenih primerih (npr. FTCS-CS2) povzroči umetno povečanje mase zaradi glajenja gradientov.

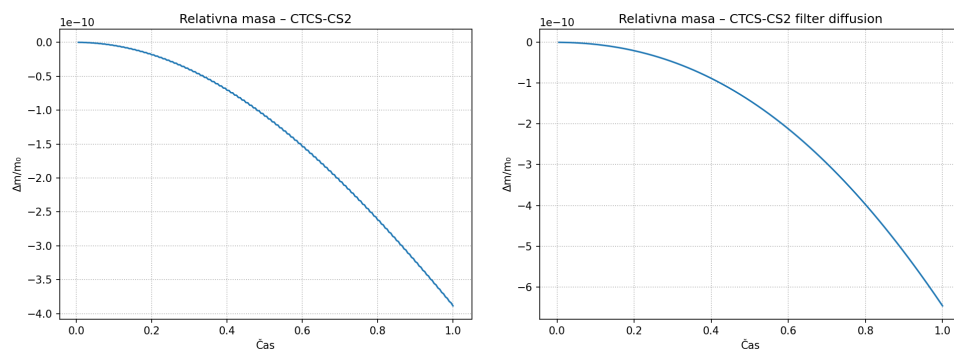


Figure 10: Primerjava relativne spremembe mase za različne numerične sheme: CTCS-CS2 z in brez numerične difuzije.

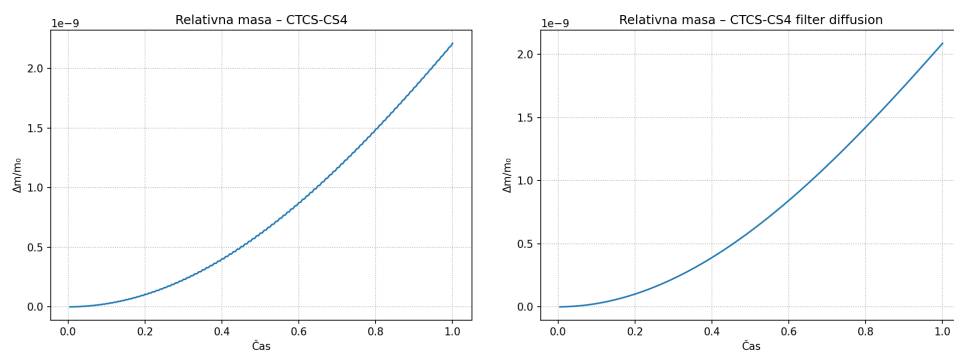


Figure 11: Primerjava relativne spremembe mase za različne numerične sheme: CTCS-CS4 z in brez numerične difuzije.

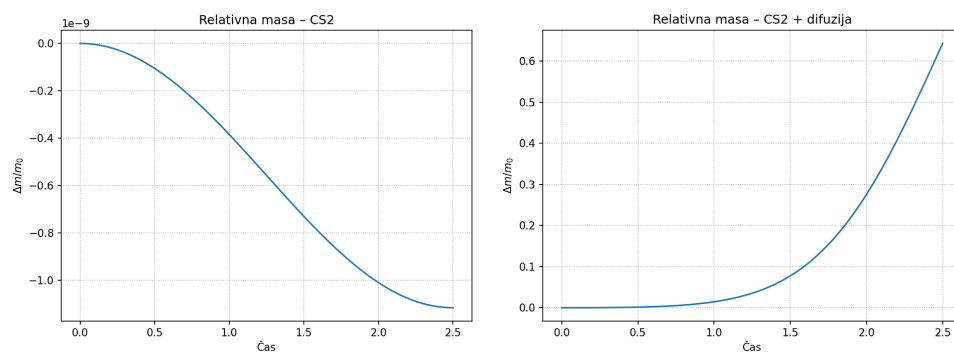


Figure 12: Primerjava relativne spremembe mase za različne numerične sheme: FTCS-CS2 z in brez numerične difuzije.

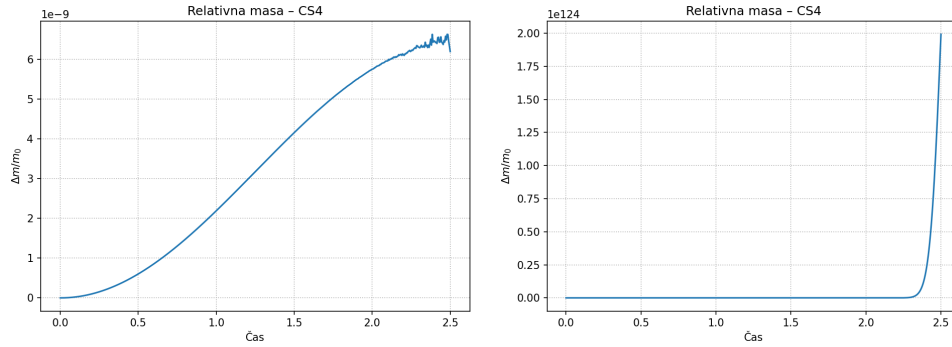


Figure 13: Primerjava relativne spremembe mase za različne numerične sheme: FTCS-CS4 z in brez numerične difuzije.

10 Primerjava numeričnih in analitičnih rešitev

Za vse sheme sem primerjal numerične rešitve z analitično rešitvijo in izračunal globalne napake v normah ℓ_2 in ℓ_∞ . Rezultati so naslednji:

- FTCS-CS2:

$$\ell_2 = 1.309 \times 10^1, \quad \ell_\infty = 2.338 \times 10^6$$

- FTCS-CS4:

$$\ell_2 = 1.811 \times 10^4, \quad \ell_\infty = 2.712 \times 10^6$$

- CTCS-CS2:

$$\ell_2 = 2.544 \times 10^{-1}, \quad \ell_\infty = 3.000 \times 10^{-1}$$

- CTCS-CS4:

$$\ell_2 = 2.399 \times 10^{-2}, \quad \ell_\infty = 3.409 \times 10^{-2}$$

- CTCS-half:

$$\ell_2 = 2.551 \times 10^{-1}, \quad \ell_\infty = 2.999 \times 10^{-1}$$

10.1 Analiza rezultatov

Na sliki 14 so prikazane globalne napake za vse sheme. Opazimo da imata FTCS-CS2 in FTCS-CS4 ogromne napake, kar kaže na numerično nestabilnost teh shem. Zlasti napaka v normi ℓ_∞ je ekstremno visoka, kar nakazuje eksplozijo napak zaradi nestabilnosti. CTCS-CS2 in CTCS-half kažeta zelo podobne rezultate, z majhno napako ℓ_2 in ℓ_∞ . To pomeni, da je shema stabilna in dobro ohranja rešitev. CTCS-CS4 je daleč najbolj natančna shema, saj ima najnižje napake v obeh normah.

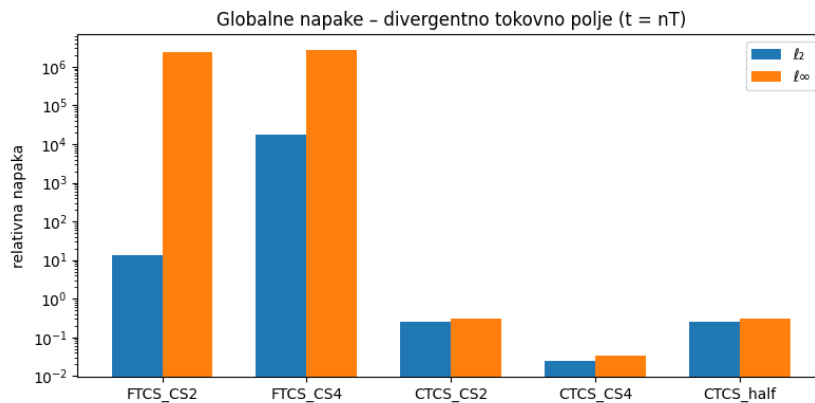


Figure 14: Globalne napake za različne numerične sheme (divergentno tokovno polje, $t = nT$).

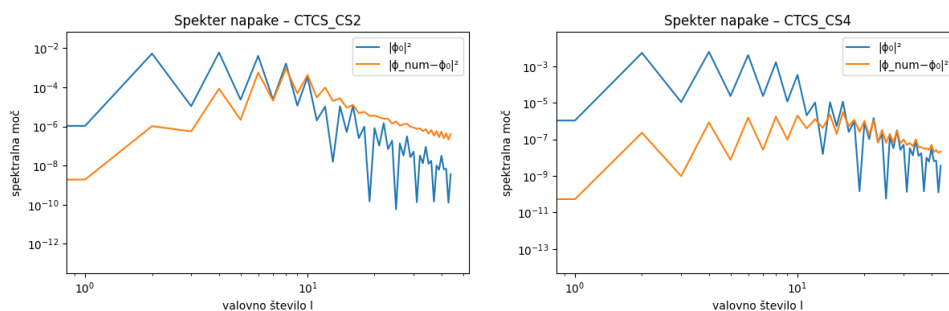


Figure 15: Spektri napak za različne numerične sheme: CTCS-CS2, CTCS-CS4.

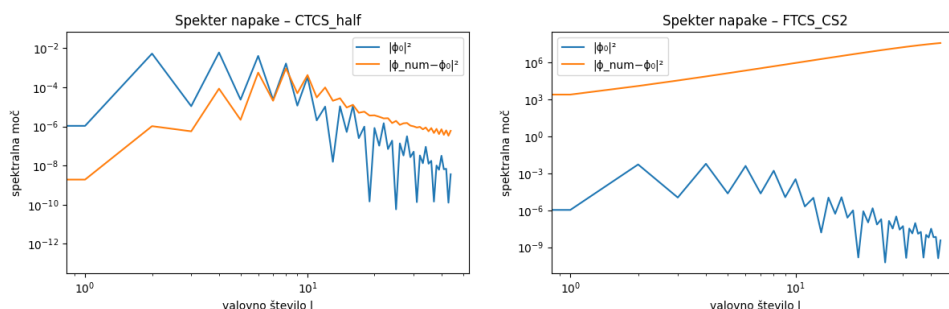


Figure 16: Spektri napak za različne numerične sheme: CTCS-half, FTCS-CS2.

10.2 Spektralna analiza napak

Poleg globalnih napak smo analizirali tudi spekter napake za vsako shemo. Rezultati so prikazani na slikah 17–17.

Pri FTCS shemah je spekter napake zelo velik pri vseh valovnih številih, kar potrjuje nestabilnost. CTCS-CS2 in CTCS-half imata napako razporejeno po višjih valovnih številih, a so napake precej manjše. CTCS-CS4 ima najnižje napake v spektru in najboljše sledenje analitičnemu spektru.

10.3 Zaključek

Rezultati jasno pokažejo, da so CTCS sheme bistveno bolj stabilne in natančne kot FTCS sheme. Najboljša shema je CTCS-CS4, saj nudi najnižjo globalno napako in najboljši spektralni odziv. CTCS-half ponuja zelo dobre rezultate, a s prednostjo boljše ohranitve simetrije rešitve.

Najslabši shemi sta FTCS-CS2 in FTCS-CS4, saj sta brez difuzije popolnoma nestabilni.

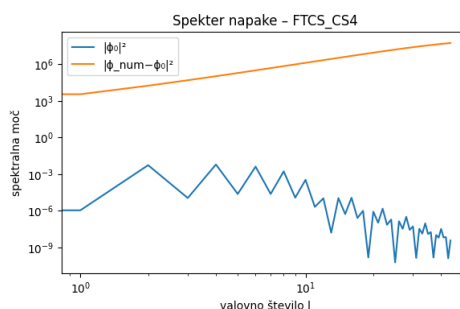


Figure 17: Spektri napak za različne numerične sheme: FTCS-CS4.